

ForensiQ

RAPPORT D'INVESTIGATION FORENSIQUE

Source analysée : network_ml_alerts_WKSTN-620.csv

NIVEAU DE MENACE : CRITIQUE

Référence	CASE-demo
Date du rapport	17/07/2026 21:26
Classification	CONFIDENTIEL
Total alertes	50014
Incidents analysés	1
Outils d'analyse	Kuiper, Zircolite, Loki, Hayabusa

Rapport d'analyse du fichier : network_ml_alerts_WKSTN-620.csv

1. Informations Générales du Fichier

Nom du fichier	network_ml_alerts_WKSTN-620.csv
Outil source	KUIPER
Total alertes générées	28
Date d'analyse	17/07/2026 21:26

2. Méthodologie d'Analyse

Chaque fichier uploadé est analysé par le parseur correspondant à l'outil source (Hayabusa, Loki, Kuiper, Zircolite, Autopsy, ML-Network, etc.). Les événements sont extraits, normalisés puis enrichis (ex. scores VirusTotal pour les hashes, correspondances MITRE ATT&CK; lorsque disponibles). Une classification déterministe est appliquée (Benign, Suspicious, Malicious, Critical, Informational, Unknown), suivie d'une analyse sémantique par IA (Llama-3.1 via l'API NVIDIA) pour interpréter chaque alerte, dégager des corrélations et produire un verdict global. Cette méthodologie est identique quel que soit l'outil source du fichier analysé.

3. Résumé Exécutif

Analyse du rapport d'investigation forensique : Le rapport d'investigation forensique a détecté 28 alertes de niveau faible, dont aucune n'est critique ou élevée. Cependant, certaines alertes suggèrent une compromission probable de l'infrastructure réseau. Les exemples d'alertes incluent des signatures de beacon automatisé, des pics de volume sortant sur des ports non standards et des sous-domaines encodés en hexadécimal, qui sont des patterns typiques d'exfiltration via DNS. Les éléments classifiés vrais positifs et les éléments suspects sont tous deux à 0, ce qui suggère que les alertes détectées ne sont pas directement liées à une compromission active. Cependant, les corrélations host/réseau sont également à 0, ce qui signifie que nous n'avons pas encore identifié de liens entre les alertes et les hôtes ou les réseaux spécifiques. En conséquence, les prochaines actions prioritaires devraient inclure : - Analyser en profondeur les alertes pour identifier les motifs de compromission potentielle. - Corréler les alertes avec les données de l'historique de l'infrastructure réseau pour identifier les hôtes ou les réseaux potentiellement compromis. - Exécuter des investigations plus approfondies pour confirmer ou infirmer les compromissions potentielles.

4. Statistiques Générales

Critique	0	Élevée	0
Moyenne	0	Faible/Info	28

5. Verdict Global & Classification

Verdict : MOSTLY CLEAN

Le verdict de "Mostly Clean" a été retenu en raison des statistiques de l'analyse, qui ne révèlent aucune alerte critique, malveillante ou suspecte. Les 28 alertes bénignes/informatives détectées ne constituent pas un motif de préoccupation majeur, car elles sont généralement liées à des comportements normaux du logiciel ou des systèmes. Cependant, il est essentiel de maintenir une vigilance constante, car même les systèmes les plus robustes peuvent être vulnérables à des attaques ciblées ou à des erreurs humaines potentielles. Il est recommandé de continuer à surveiller le système et d'effectuer des analyses régulières pour détecter tout changement potentiel.

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total Événements	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	28 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Aucune correspondance MITRE ATT&CK; identifiée dans ce fichier.

6. Analyse Détaillée des Alertes

28 alerte(s) enregistrée(s) pour cet incident.

Sév.	Règle / Titre & MITRE	Cible	Horodatage	Outil
LOW	Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle MITRE: —	—	2026-07-05T13:58:02	KUIPER

Explication IA : Cette alerte indique que l'outil de détection de sécurité, Kuiper, a détecté un trafic normal et une requête DNS over TLS habituelle provenant d'une source suspecte, WKSTN-620, vers un serveur DNS public, 8.8.8.8. Cette activité peut être considérée comme normale, mais elle nécessite une analyse plus approfondie pour évaluer les risques potentiels. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est la reconnaissance du réseau, car l'ordinateur WKSTN-620 est en train de se connecter à un serveur DNS public, ce qui peut être un comportement normal ou anormal, selon le contexte. Il est difficile d'identifier une menace ou un risque spécifique dans cette alerte, car les informations fournies ne sont pas suffisamment précises pour établir un lien avec une attaque malveillante. Cependant, il est recommandé de vérifier si l'ordinateur WKSTN-620 a accès à des ressources sensibles ou si il est connecté à un réseau interne. Action de remédiation : Effectuer une analyse de l'activité de WKSTN-620 pour déterminer si le trafic DNS over TLS est légitime ou s'il est lié à une tentative d'attaque malveillante.

Explication technique : Détection « Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Trafic normal - mise a jour applicative MITRE: —	—	2026-07-05T14:03:20	KUIPER
-----	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique un trafic normal vers un site web de mise à jour d'applications, ce qui n'est pas une menace en soi. Cependant, il est possible que ce trafic soit une couverture pour d'autres activités malveillantes. La technique d'attaque pertinente pourrait être une reconnaissance d'infrastructure, car l'attenteur (src_ip) est en train de se connecter à un serveur extérieur (dst_ip). Pour remédier à cette situation, il est recommandé d'examiner les logs de l'hôte WKSTN-620 (src_host) pour vérifier si d'autres activités suspectes ont été détectées, et d'investiguer la nécessité de mettre à jour les applications sur ce système.

Explication technique : Détection « Trafic normal - mise a jour applicative » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a des familles RAT connues (Asyn) MITRE: —	—	2026-07-05T14:03:22	KUIPER
-----	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) associé à des familles de logiciels malveillants connues (RAT) appelées AsynRAT. Cette menace représente un risque d'implantation de logiciels malveillants sur le réseau, permettant à un attaquant de prendre le contrôle de l'infrastructure et d'extraire des informations sensibles. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication avec un serveur C2 pour obtenir des instructions ou transmettre des informations sensibles. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de bloquer l'adresse IP de l'attaquant (91.243.62.10) et d'examiner les logs du système pour identifier d'éventuelles activités malveillantes.

Explication technique : Détection « Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a des familles RAT connues (Asyn » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:04:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un comportement suspect caractérisé par des connexions quasi périodiques avec une fréquence de 60 secondes $\pm$ 2 secondes, ce qui suggère une activité de beaconing C2 (Command and Control) automatique. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication secrète avec un serveur distant pour exécuter des actions malveillantes sur la cible. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à un audit des connexions sortantes du système et de mettre en place des règles de sécurité pour bloquer les connexions suspectes vers des adresses IP non autorisées.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:05:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte liée à un signal de télémétrie (C2 beaconing) émis par un hôte (WKSTN-620) vers un serveur distant (91.243.62.10) avec un intervalle de connexion quasi-periodique de 60 secondes avec une marge de 2 secondes. Cette activité peut être associée à une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) malveillant. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste pour un malware à envoyer régulièrement des signaux vers un serveur distant pour transmettre des informations à son commanditaire. Pour remédier à cette situation, il est recommandé d'investiguer et de prendre des mesures pour identifier et supprimer éventuellement le malware responsable de cette activité suspecte.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Volume anormal de sous-domaines aleatoires (entropie elevee) vers un domaine uni MITRE: —	—	2026-07-05T14:05:50	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte liée à une attaque de tunnelage DNS, qui consiste à utiliser le protocole DNS pour transférer des données sensibles ou malveillantes. Cette menace représente un risque important pour la sécurité de l'organisation, car elle permet à un attaquant de contourner les mécanismes de sécurité traditionnels et de transmettre des informations confidentielles. La technique d'attaque pertinente est le tunnelage DNS, qui est une méthode utilisée pour dissimuler des communications malveillantes dans le trafic DNS normal. Une action de remédiation appropriée consiste à analyser les logs DNS pour identifier les sources et les destinations des requêtes suspectes et à mettre en place des règles de sécurité pour bloquer les trafics DNS anormaux.

Explication technique : Détection « Volume anormal de sous-domaines aleatoires (entropie elevee) vers un domaine uni » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS MITRE: —	—	2026-07-05T14:05:55	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte potentielle liée à une exfiltration de données via DNS, avec un risque de fuite de données sensibles. La technique d'attaque pertinente ici est la "tunnelisation DNS", qui consiste à utiliser le protocole DNS pour exfiltrer des données sensibles sous couvert d'appels de résolution de noms de domaine. Pour remédier à cette situation, nous devons analyser le trafic DNS et identifier les sous-domaines suspects qui ont été utilisés pour l'exfiltration, puis prendre des mesures pour bloquer ces sous-domaines et mettre en place des règles de sécurité pour prévenir de futures attaques similaires.

Explication technique : Détection « Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS MITRE: —	—	2026-07-05T14:06:02	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de communication suspecte via DNS, susceptible d'être liée à une exfiltration de données. La menace est une tentative d'exfiltration de données sensibles via un sous-domaine codé en hexadecimal, qui est une technique typique utilisée par les attaquants pour contourner les détections. La technique d'attaque pertinente est l'« exfiltration via DNS », qui consiste à utiliser le protocole DNS pour transmettre des données sensibles hors du réseau victime. Pour remédier à cette situation, il faut identifier les paramètres de configuration du serveur DNS et les règles de firewall associées pour bloquer les requêtes DNS suspectes et interrompre la communication avec le domaine suspect.

Explication technique : Détection « Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-périodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:06:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que le système de sécurité a détecté une activité suspecte liée à un C2 (Command and Control) beacon, qui est une technique utilisée par les attaquants pour communiquer avec un serveur malveillant. La sévérité de l'alerte est évaluée comme faible, mais cela ne signifie pas que le risque n'est pas réel. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication secret entre le système compromis et le serveur malveillant. Une action de remédiation consiste à analyser les journaux de connexion et à identifier les sources d'attaque pour prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger le réseau contre ce type d'attaques. En détail, cette alerte suggère que le système WKSTN-620 a établi une connexion avec un serveur distant (91.243.62.10) sur le port 443 (HTTPS) avec une fréquence de connexion quasi périodique (60s +/- 2s), ce qui est une signature caractéristique de C2 beaconing. L'analyse des données complémentaires suggère que le système a effectué une requête DNS vers cdn-analytics-service.net, ce qui peut être un indicateur d'une activité malveillante. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour prévenir de futures attaques de ce type.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-périodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Pic de volume sortant sur port non-standard immédiatement après connexion beacon MITRE: —	—	2026-07-05T14:06:55	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un pic de volume sortant sur un port non-standard immédiatement après une connexion beacon, ce qui suggère un transfert potentiel de modules additionnels par un acteur malveillant. Cette situation peut être liée à une attaque de type C2 (Command and Control) comportant un beaconing, où un malware utilise un port non-standard pour se connecter à un serveur de commande et contrôle pour transmettre des informations ou des modules malveillants. La technique d'attaque pertinente est le beaconing, qui consiste à utiliser un malware pour se connecter à un serveur de commande et contrôle pour transmettre des informations ou des modules malveillants. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à une analyse approfondie du système affecté pour identifier et isoler le malware, et de mettre en place des mesures de sécurité pour empêcher toute autre activité malveillante.

Explication technique : Détection « Pic de volume sortant sur port non-standard immédiatement après connexion beacon » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Trafic réseau anormal impliquant —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-périodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:07:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : L'alerte indique que le système a détecté un comportement suspect caractéristique d'une communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2), ce qui constitue un risque de compromission de la sécurité de l'infrastructure. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste en l'établissement de connexions quasi périodiques avec un serveur C2 pour transmettre des informations ou recevoir des instructions. Cette alerte est liée à une activité suspecte provenant de l'hôte WKSTN-620 (10.20.4.55), qui a émis une requête DNS pour le nom de domaine cdn-analytics-service.net, tandis que la connexion réseau est établie avec le port 443 du serveur 91.243.62.10. La modélisation par machine learning a détecté un score de 0,96, ce qui indique une forte probabilité que cette connexion soit une signature de beacon auto. Pour remédier à cette situation, il est recommandé d'effectuer une analyse approfondie de l'hôte WKSTN-620 et de prendre des mesures pour bloquer les communications avec le serveur suspect 91.243.62.10.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-périodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:08:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte de communication avec un serveur potentiellement malveillant, caractérisée par un intervalle de connexion quasi-periodique de 60 secondes environ. La menace potentielle est une attaque de type C2 Beacons, qui consiste en l'établissement d'une communication secrète entre un système compromis et un serveur contrôlé par un attaquant. La technique d'attaque pertinente est le C2 Beacons, qui est une méthode utilisée par les pirates informatiques pour maintenir le contrôle sur un système compromis et transmettre des instructions ou des données sensibles. Une action de remédiation appropriée serait de procéder à l'analyse approfondie du trafic réseau provenant de l'hôte WKSTN-620 (10.20.4.55) pour identifier les applications ou les processus qui pourraient être responsables de cette activité suspecte et de prendre les mesures nécessaires pour les arrêter ou les isoler.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Trafic normal - recherche web MITRE: —	—	2026-07-05T14:11:03	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique un trafic normal de recherche web, sans aucune menace ou risque identifiable. Le système d'analyse de comportement (SOC) a détecté un trafic Internet standard vers Google, qui est considéré comme une activité normale. La technique d'attaque n'est pas pertinente dans ce cas, car il s'agit d'un trafic légitime. Cependant, si l'analyse des données avait révélé des comportements suspects ou des anomalies, nous aurions pu identifier une technique d'attaque potentielle. L'action de remédiation consiste à surveiller et à analyser les logs pour identifier d'éventuelles anomalies ou comportements suspects, et à mettre en place des règles de détection pour anticiper et prévenir les menaces potentielles.

Explication technique : Détection « Trafic normal - recherche web » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Volume sortant tres eleve pour un flux beacon habituel - possible exfiltration d MITRE: —	—	2026-07-05T14:14:47	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une possible exfiltration de données sensibles via un canal de commandement et contrôle (C2) suspect, ce qui représente une menace pour la sécurité de l'organisation. La technique d'attaque utilisée est le C2 beacons, qui consiste à utiliser un programme malveillant pour transmettre des données à un serveur de C2. La règle déclenchée est basée sur un volume de données sortant élevé pour un flux habituel de beacon, ce qui suggère que l'attaque peut être en cours depuis un certain temps. La source de l'attaque est le serveur WKSTN-620 (IP 10.20.4.55) qui a effectué une requête DNS pour le serveur cdn-analytics-service.net (IP 91.243.62.10). Pour remédier à cette situation, il faut immédiatement bloquer l'accès au serveur WKSTN-620 et effectuer une analyse approfondie de la machine pour identifier les malwares potentiels et les données sensibles exfiltrées.

Explication technique : Détection « Volume sortant tres eleve pour un flux beacon habituel - possible exfiltration d » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Volume sortant tres eleve pour un flux beacon habituel - possible exfiltration d MITRE: —	—	2026-07-05T14:14:47	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une possible exfiltration de données sensibles via un canal de commandement et contrôle (C2) suspect, ce qui représente une menace pour la sécurité de l'organisation. La technique d'attaque utilisée est le C2 beacons, qui consiste à utiliser un programme malveillant pour transmettre des données à un serveur de C2. La règle déclenchée est basée sur un volume de données sortant élevé pour un flux habituel de beacon, ce qui suggère que l'attaque peut être en cours depuis un certain temps. La source de l'attaque est le serveur WKSTN-620 (IP 10.20.4.55) qui a effectué une requête DNS pour le serveur cdn-analytics-service.net (IP 91.243.62.10). Pour remédier à cette situation, il faut immédiatement bloquer l'accès au serveur WKSTN-620 et effectuer une analyse approfondie de la machine pour identifier les malwares potentiels et les données sensibles exfiltrées.

Explication technique : Détection « Volume sortant tres eleve pour un flux beacon habituel - possible exfiltration d » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Trafic normal - recherche web MITRE: —	—	2026-07-05T14:11:03	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique un trafic normal de recherche web, sans aucune menace ou risque identifiable. Le système d'analyse de comportement (SOC) a détecté un trafic Internet standard vers Google, qui est considéré comme une activité normale. La technique d'attaque n'est pas pertinente dans ce cas, car il s'agit d'un trafic légitime. Cependant, si l'analyse des données avait révélé des comportements suspects ou des anomalies, nous aurions pu identifier une technique d'attaque potentielle. L'action de remédiation consiste à surveiller et à analyser les logs pour identifier d'éventuelles anomalies ou comportements suspects, et à mettre en place des règles de détection pour anticiper et prévenir les menaces potentielles.

Explication technique : Détection « Trafic normal - recherche web » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:08:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte de communication avec un serveur potentiellement malveillant, caractérisée par un intervalle de connexion quasi-periodique de 60 secondes environ. La menace potentielle est une attaque de type C2 Beaconsing, qui consiste en l'établissement d'une communication secrète entre un système compromis et un serveur contrôlé par un attaquant. La technique d'attaque pertinente est le C2 Beaconsing, qui est une méthode utilisée par les pirates informatiques pour maintenir le contrôle sur un système compromis et transmettre des instructions ou des données sensibles. Une action de remédiation appropriée serait de procéder à l'analyse approfondie du trafic réseau provenant de l'hôte WKSTN-620 (10.20.4.55) pour identifier les applications ou les processus qui pourraient être responsables de cette activité suspecte et de prendre les mesures nécessaires pour les arrêter ou les isoler.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:07:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : L'alerte indique que le système a détecté un comportement suspect caractéristique d'une communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2), ce qui constitue un risque de compromission de la sécurité de l'infrastructure. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconsing, qui consiste en l'établissement de connexions quasi périodiques avec un serveur C2 pour transmettre des informations ou recevoir des instructions. Cette alerte est liée à une activité suspecte provenant de l'hôte WKSTN-620 (10.20.4.55), qui a émis une requête DNS pour le nom de domaine cdn-analytics-service.net, tandis que la connexion réseau est établie avec le port 443 du serveur 91.243.62.10. La modélisation par machine learning a détecté un score de 0,96, ce qui indique une forte probabilité que cette connexion soit une signature de beacon auto. Pour remédier à cette situation, il est recommandé d'effectuer une analyse approfondie de l'hôte WKSTN-620 et de prendre des mesures pour bloquer les communications avec le serveur suspect 91.243.62.10.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Pic de volume sortant sur port non-standard immédiatement apres connexion beacon MITRE: —	—	2026-07-05T14:06:55	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un pic de volume sortant sur un port non-standard immédiatement après une connexion beacon, ce qui suggère un transfert potentiel de modules additionnels par un acteur malveillant. Cette situation peut être liée à une attaque de type C2 (Command and Control) comportant un beaconsing, où un malware utilise un port non-standard pour se connecter à un serveur de commande et contrôle pour transmettre des informations ou des modules malveillants. La technique d'attaque pertinente est le beaconsing, qui consiste à utiliser un malware pour se connecter à un serveur de commande et contrôle pour transmettre des informations ou des modules malveillants. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à une analyse approfondie du système affecté pour identifier et isoler le malware, et de mettre en place des mesures de sécurité pour empêcher toute autre activité malveillante.

Explication technique : Détection « Pic de volume sortant sur port non-standard immédiatement apres connexion beacon » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Trafic réseau anormal impliquant —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:06:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que le système de sécurité a détecté une activité suspecte liée à un C2 (Command and Control) beacon, qui est une technique utilisée par les attaquants pour communiquer avec un serveur malveillant. La sévérité de l'alerte est évaluée comme faible, mais cela ne signifie pas que le risque n'est pas réel. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication secret entre le système compromis et le serveur malveillant. Une action de remédiation consiste à analyser les journaux de connexion et à identifier les sources d'attaque pour prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger le réseau contre ce type d'attaques. En détail, cette alerte suggère que le système WKSTN-620 a établi une connexion avec un serveur distant (91.243.62.10) sur le port 443 (HTTPS) avec une fréquence de connexion quasi périodique (60s +/- 2s), ce qui est une signature caractéristique de C2 beaconing. L'analyse des données complémentaires suggère que le système a effectué une requête DNS vers cdn-analytics-service.net, ce qui peut être un indicateur d'une activité malveillante. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour prévenir de futures attaques de ce type.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS MITRE: —	—	2026-07-05T14:06:02	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de communication suspecte via DNS, susceptible d'être liée à une exfiltration de données. La menace est une tentative d'exfiltration de données sensibles via un sous-domaine codé en hexadecimal, qui est une technique typique utilisée par les attaquants pour contourner les détections. La technique d'attaque pertinente est l'« exfiltration via DNS », qui consiste à utiliser le protocole DNS pour transmettre des données sensibles hors du réseau victime. Pour remédier à cette situation, il faut identifier les paramètres de configuration du serveur DNS et les règles de firewall associées pour bloquer les requêtes DNS suspectes et interrompre la communication avec le domaine suspect.

Explication technique : Détection « Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS MITRE: —	—	2026-07-05T14:05:55	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte potentielle liée à une exfiltration de données via DNS, avec un risque de fuite de données sensibles. La technique d'attaque pertinente ici est la "tunnelisation DNS", qui consiste à utiliser le protocole DNS pour exfiltrer des données sensibles sous couvert d'appels de résolution de noms de domaine. Pour remédier à cette situation, nous devons analyser le trafic DNS et identifier les sous-domaines suspects qui ont été utilisés pour l'exfiltration, puis prendre des mesures pour bloquer ces sous-domaines et mettre en place des règles de sécurité pour prévenir de futures attaques similaires.

Explication technique : Détection « Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typique d'exfiltration via DNS » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Volume anormal de sous-domaines aleatoires (entropie elevee) vers un domaine uni MITRE: —	—	2026-07-05T14:05:50	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte liée à une attaque de tunnelage DNS, qui consiste à utiliser le protocole DNS pour transférer des données sensibles ou malveillantes. Cette menace représente un risque important pour la sécurité de l'organisation, car elle permet à un attaquant de contourner les mécanismes de sécurité traditionnels et de transmettre des informations confidentielles. La technique d'attaque pertinente est le tunnelage DNS, qui est une méthode utilisée pour dissimuler des communications malveillantes dans le trafic DNS normal. Une action de remédiation appropriée consiste à analyser les logs DNS pour identifier les sources et les destinations des requêtes suspectes et à mettre en place des règles de sécurité pour bloquer les trafics DNS anormaux.

Explication technique : Détection « Volume anormal de sous-domaines aleatoires (entropie elevee) vers un domaine uni » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:05:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une activité suspecte liée à un signal de télémétrie (C2 beaconing) émis par un hôte (WKSTN-620) vers un serveur distant (91.243.62.10) avec un intervalle de connexion quasi-periodique de 60 secondes avec une marge de 2 secondes. Cette activité peut être associée à une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) malveillant. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste pour un malware à envoyer régulièrement des signaux vers un serveur distant pour transmettre des informations à son commanditaire. Pour remédier à cette situation, il est recommandé d'investiguer et de prendre des mesures pour identifier et supprimer éventuellement le malware responsable de cette activité suspecte.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto MITRE: —	—	2026-07-05T14:04:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un comportement suspect caractérisé par des connexions quasi périodiques avec une fréquence de 60 secondes $\pm$ 2 secondes, ce qui suggère une activité de beaconing C2 (Command and Control) automatique. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication secrète avec un serveur distant pour exécuter des actions malveillantes sur la cible. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à un audit des connexions sortantes du système et de mettre en place des règles de sécurité pour bloquer les connexions suspectes vers des adresses IP non autorisées.

Explication technique : Détection « Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- 2s) - signature de beacon auto » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a des familles RAT connues (Asyn MITRE: —	—	2026-07-05T14:03:22	KUIPER
------------	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) associé à des familles de logiciels malveillants connues (RAT) appelées AsynRAT. Cette menace représente un risque d'implantation de logiciels malveillants sur le réseau, permettant à un attaquant de prendre le contrôle de l'infrastructure et d'extraire des informations sensibles. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication avec un serveur C2 pour obtenir des instructions ou transmettre des informations sensibles. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de bloquer l'adresse IP de l'attaquant (91.243.62.10) et d'examiner les logs du système pour identifier d'éventuelles activités malveillantes.

Explication technique : Détection « Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a des familles RAT connues (Asyn » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Trafic normal - mise a jour applicative MITRE: —	—	2026-07-05T14:03:20	KUIPER
------------	--	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique un trafic normal vers un site web de mise à jour d'applications, ce qui n'est pas une menace en soi. Cependant, il est possible que ce trafic soit une couverture pour d'autres activités malveillantes. La technique d'attaque pertinente pourrait être une reconnaissance d'infrastructure, car l'attaquant (src_ip) est en train de se connecter à un serveur extérieur (dst_ip). Pour remédier à cette situation, il est recommandé d'examiner les logs de l'hôte WKSTN-620 (src_host) pour vérifier si d'autres activités suspectes ont été détectées, et d'investiguer la nécessité de mettre à jour les applications sur ce système.

Explication technique : Détection « Trafic normal - mise a jour applicative » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

LOW	Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle MITRE: —	—	2026-07-05T13:58:02	KUIPER
-----	---	---	---------------------	--------

Explication IA : Cette alerte indique que l'outil de détection de sécurité, Kuiper, a détecté un trafic normal et une requête DNS over TLS habituelle provenant d'une source suspecte, WKSTN-620, vers un serveur DNS public, 8.8.8.8. Cette activité peut être considérée comme normale, mais elle nécessite une analyse plus approfondie pour évaluer les risques potentiels. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est la reconnaissance du réseau, car l'ordinateur WKSTN-620 est en train de se connecter à un serveur DNS public, ce qui peut être un comportement normal ou anormal, selon le contexte. Il est difficile d'identifier une menace ou un risque spécifique dans cette alerte, car les informations fournies ne sont pas suffisamment précises pour établir un lien avec une attaque malveillante. Cependant, il est recommandé de vérifier si l'ordinateur WKSTN-620 a accès à des ressources sensibles ou si il est connecté à un réseau interne. Action de remédiation : Effectuer une analyse de l'activité de WKSTN-620 pour déterminer si le trafic DNS over TLS est légitime ou s'il est lié à une tentative d'attaque malveillante.

Explication technique : Détection « Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle » remontée par KUIPER avec une sévérité LOW. Comportement à examiner sur —.

7. Analyse des Événements Suspects

Aucun événement suspect ou malveillant identifié dans le fichier analysé.

8. Corrélations entre Événements

Alerte corrélée entre plusieurs outils, hôtes ou sur plusieurs jours.

Dimension	Clé	Outils croisés	Risque	Exemples d'événements
IP	10.20.4.55	LOKI, KUIPER	CRITICAL	[KUIPER] Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle [KUIPER] Trafic normal - mise a jour applicative [KUIPER] Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a [KUIPER] Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/-
IP	8.8.8.8	KUIPER	MEDIUM	[KUIPER] Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle [KUIPER] Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle [KUIPER] Trafic normal - requete DNS over TLS habituelle
IP	185.199.108.133	KUIPER	MEDIUM	[KUIPER] Trafic normal - mise a jour applicative [KUIPER] Trafic normal - mise a jour applicative [KUIPER] Trafic normal - mise a jour applicative [KUIPER] Trafic normal - mise a jour applicative
IP	91.243.62.10	LOKI, KUIPER	HIGH	[KUIPER] Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a [KUIPER] Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- [KUIPER] Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- [KUIPER] Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/-

IP	4.4.4.4	KUIPER	MEDIUM	• [KUIPER] Volume anormal de sous-domaines aleatoires (entrop • [KUIPER] Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typiq • [KUIPER] Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typiq • [KUIPER] Sous-domaine encode en hexadecimal - pattern typiq
IP	142.250.178.14	KUIPER	MEDIUM	• [KUIPER] Trafic normal - recherche web • [KUIPER] Trafic normal - recherche web • [KUIPER] Trafic normal - recherche web
Temporel	2026-07-05 14:00	LOKI, KUIPER	CRITICAL	• [KUIPER] Trafic normal - mise a jour applicative • [KUIPER] Connexion initiale avec JA3 fingerprint associe a • [KUIPER] Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/- • [KUIPER] Intervalle de connexion quasi-periodique (60s +/-

9. Extraction des IoC (Indicateurs de Compromission)

Résumé de la Classification des IoC — 0 élément(s) analysé(s)

Aucun Indicateur de Compromission (IoC) trouvé dans ce fichier.

10. Analyse des Utilisateurs, Machines, Processus et Commandes

Aucune donnée disponible dans le fichier analysé concernant les utilisateurs, machines ou processus.

11. Analyse Temporelle et Timeline

Aucune donnée temporelle exploitable (aucun horodatage critique ou élevé) dans ce fichier.

12. Recommandations Finales

[Moyenne] Actions Préventives : Auditer les privilèges, mettre à jour les systèmes.

[Faible] Améliorations : Renforcer la journalisation et la surveillance SOC.

13. Limitations de l'Analyse

Note : Ce rapport se base exclusivement sur les événements présents dans le fichier analysé. L'absence de preuves de compromission ne garantit pas l'innocuité absolue du système (des traces peuvent avoir été effacées ou non journalisées). Les explications IA sont générées dynamiquement à partir des données réelles du fichier et doivent être validées par un analyste humain.

Résumé Global de la Classification de l'Analyse du Fichier

Agrégation sur 1 fichier(s) analysé(s) et 28 événement(s) au total.

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total Global	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	28 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Verdict Global du Dossier : MOSTLY CLEAN

Le verdict de "Mostly Clean" a été retenu en raison des statistiques de l'analyse, qui ne révèlent aucune alerte critique, malveillante ou suspecte. Les 28 alertes bénignes/informatives détectées ne constituent pas un motif de préoccupation majeur, car elles sont généralement liées à des comportements normaux du logiciel ou des systèmes. Cependant, il est essentiel de maintenir une vigilance constante, car même les systèmes les plus robustes peuvent être vulnérables à des attaques ciblées ou à des erreurs humaines potentielles. Il est recommandé de continuer à surveiller le système et d'effectuer des analyses régulières pour détecter tout changement potentiel.

Détail par fichier analysé

Fichier / Incident	Alertes	Critiques	Verdict
network_ml_alerts_WKSTN-620.csv	28	0	Mostly Clean